Cómo funciona el panel de recomendaciones

AsphaltPCI Pro · Agente de recomendaciones · Matrices, operaciones y su justificación · Versión del motor 1.0 · actualizado 2026-11-07

> **Alcance.** El panel es una herramienta de **apoyo a la decisión**. Calcula con reglas explícitas y un catálogo; no inventa cifras. Los valores marcados como «supuesto» no vienen de una norma: son de ingeniería y el inspector puede cambiarlos en el panel. Todo resultado debe ser revisado por un ingeniero idóneo.

1. Qué hace, en una página

El inspector llega al panel con el PCI ya calculado por tramo. El panel agrega lo que el PCI no trae (contexto del tramo, equipo disponible, costos, presupuesto) y el **motor determinista** (Python, sin modelo de lenguaje) decide, tramo por tramo, qué tratamiento corresponde, cuánto cuesta, qué beneficio da y en qué orden conviene hacerlo con el presupuesto disponible.

Entrada validada › Por tramo: fallas → nivel → tratamiento › Cantidades y costos › Beneficio (curva de deterioro) › Priorización de la red con presupuesto › Informe y consulta (chat)

Hay **seis matrices de decisión** (tablas del catálogo) y las operaciones de cálculo de las secciones 3 y 4. Las matrices están en `catalogo/*.json`; los parámetros, en `parametros_defecto.json`. Cada ejecución guarda en el resultado la calibración usada (`calibracion_usada`) y una huella de la entrada, de modo que el informe se puede reproducir.

- **Matriz 1.** PCI → nivel de intervención (franjas A, B, C).
- **Matriz 2.** Nivel → lista ordenada de tratamientos según una regla (deterioro dominante, bordillo, estructura o fija).
- **Matriz 3.** Grupo de deterioro dominante → tratamientos preventivos (franja A).
- **Matriz 4.** Restricciones de cada tratamiento (tránsito, fallas incompatibles, bordillo, equipo).
- **Matriz 5.** Reparaciones previas obligatorias de cada tratamiento.
- **Matriz 6.** Falla × severidad → reparación localizada, conversión de cantidad y marca de seguridad.

2. Datos que entran y qué se asume si faltan

La entrada se valida contra un esquema JSON; si no cumple, el servicio responde con la lista de errores y no calcula. Por tramo entran: PCI, área (o longitud × ancho), las muestras con sus fallas (tipo, severidad, cantidad, valor deducido opcional) y un contexto opcional.

Dato de contexto	Si falta, el motor asume	Por qué
Tipo de vía	Urbana con bordillo	La vía urbana es el caso más restrictivo para subir la rasante. Se emite la alerta DATO_FALTANTE.
Altura de bordillo (vía urbana)	Menor que 7,6 cm → «limitado»	Caso conservador: impide sobrecapas que suban la rasante. 7,6 cm (3 in) es el corte del MS-16 (Fig. 1.4 y Tabla 1.1).
Tránsito (ESAL o clase)	Clase «desconocido»: se trata como medio para las restricciones y con peso 1,0 en el beneficio	Con ESAL se clasifica: bajo < 0,3; medio 0,3–3; alto ≥ 3 millones (niveles de diseño Superpave, MS-2). Sin dato no se favorece ni se penaliza.
Muestras aleatorias	Factor de extrapolación = 1	Sin muestras aleatorias no hay base estadística para extrapolar.
Año de construcción o de última intervención	Curva de deterioro por defecto (20 años de PCI 100 al mínimo)	No se puede calcular la velocidad de deterioro del tramo; el beneficio queda aproximado (ver 3.10).
Equipo disponible	Solo «monitoreo» está siempre disponible	Un tratamiento sin equipo ni contratista no es ejecutable; se descarta y se pasa al siguiente.

> **Justificación.** Cada supuesto queda registrado en el tramo (campo `supuestos`) y como alerta DATO_FALTANTE; el informe los muestra. Se eligió siempre el lado conservador y se hace visible, en lugar de pedir el dato y bloquear el cálculo.

3. Operaciones por tramo (en el orden en que se ejecutan)

3.1 Área y extrapolación de las muestras

```
área_inspeccionada = Σ área de las muestras (aleatorias + adicionales)
factor = (área_tramo − área_adicionales) / área_aleatorias
cantidad_estimada = cantidad_en_muestras × factor      (muestras adicionales × 1)
```

> **Justificación.** ASTM D6433 inspecciona una muestra del tramo y extrapola. Las unidades **adicionales** se escogen porque tienen fallas notorias y no son representativas: se cuentan tal cual, sin multiplicarlas, para no sobrestimar el daño. Se resta su área del tramo antes de extrapolar con las aleatorias.

3.2 Agregación de fallas, densidad y puntaje por grupo

```
densidad(tipo, severidad) = cantidad / área_inspeccionada × 100
puntaje_grupo = Σ valor_deducido                  (si la app lo envía)
              = Σ densidad × peso_severidad         (si no)       peso: L = 1, M = 2, H = 3
```

> **Justificación.** Se reúnen las fallas por (tipo, severidad) y por **grupo** (grietas, envejecimiento, desgaste, fricción, deformación, exudación, estructural, borde, otro). El valor deducido de ASTM D6433 es la medida estándar del daño; si no está, la densidad ponderada por severidad es un sustituto razonable. Los pesos 1-2-3 son un **supuesto** de ingeniería sin norma.

3.3 Porcentaje de área con daño estructural

```
estructural = Σ cantidad_estimada de fallas estructurales M/H en m²   +   Σ baches ×
área_por_bache(severidad)
% estructural = 100 × estructural / área_tramo        área por bache: L 0,15 · M 0,35 · H 0,60 m²
```

> **Justificación.** Decide en el nivel C1 si la estructura se puede recuperar o está perdida (umbral 20 %, supuesto). Los baches se miden en unidades; se convierten a área con una superficie que incluye el recorte rectangular alrededor del bache.

3.4 Matriz 1 · Nivel de intervención por PCI

El nivel es el primero, de arriba abajo, cuyo corte mínimo cumple el PCI del tramo. Los cortes son editables en el panel.

Nivel	Franja	PCI desde	PCI hasta	Intervención	Categoría	Regla que elige el tratamiento	Se remite a
A1	A	85	100	Mantenimiento preventivo	Muy bueno	deterioro_dominante	MS-16 4.ª ed. 2009 (preservación)
A2	A	71	84.99	Mantenimiento preventivo	Bueno	deterioro_dominante	MS-16 4.ª ed. 2009 (preservación)
B1	B	56	70.99	Rehabilitación menor	Regular (alto)	bordillo	MS-16 4.ª ed. 2009 (Fig. 1.4, Tabla 1.1); MS-17 (diseño de sobrecapas)
B2	B	41	55.99	Rehabilitación mayor	Regular (bajo)	bordillo	MS-17 (espesor de sobrecapa); MS-22 (construcción con mezcla en caliente)

Nivel	Franja	PCI desde	PCI hasta	Intervención	Categoría	Regla que elige el tratamiento	Se remite a
C1	C	26	40.99	Reconstrucción	Malo	estructural	MS-4 (manual del asfalto); MS-22 (construcción con mezcla en caliente)
C2	C	0	25.99	Reconstrucción	Muy malo / fallado	fija	MS-4 (manual del asfalto); MS-22 (construcción con mezcla en caliente)

Justificación. Las franjas y cortes salen de la propuesta de umbrales de la tesis; los rangos del MS-16 4.ª ed. 2009 (Fig. 1.4, Tabla 1.1, Fig. 3.1) se usan como ejemplo y los cortes son **ilustrativos**. Franja A = preservación; B = rehabilitación (menor y mayor); C = reconstrucción. El PCI no define por sí solo el tratamiento en la franja A, porque ahí lo que manda es el tipo de deterioro.

3.5 Matrices 2 y 3 · Lista ordenada de tratamientos

Cada nivel aplica una **regla** distinta para escoger su lista. Las listas van de la preferida a la última; el motor toma la primera que sea ejecutable.

Nivel	Regla	Opciones (de la preferida a la última)	Otros casos	Soluciones interinas
A1	Deterioro dominante	Ver matriz 3	Sin fallas: Sin intervención, reinspeccionar	Sellado y relleno de grietas › Sin intervención, reinspeccionar
A2	Deterioro dominante	Ver matriz 3	Sin fallas: Sellado y relleno de grietas › Sin intervención, reinspeccionar	Sellado y relleno de grietas › Sin intervención, reinspeccionar
B1	Bordillo	Suficiente: Sobrecapa delgada (≤ 40 mm) › Fresado y reposición Limitado: Fresado y reposición Rural: Sobrecapa delgada (≤ 40 mm) › Fresado y reposición	—	Micropavimento › Lechada asfáltica
B2	Bordillo	Suficiente: Sobrecapa estructural › Fresado y sobrecapa estructural › Recuperación a profundidad total Limitado: Fresado y sobrecapa estructural › Recuperación a profundidad total Rural: Sobrecapa estructural › Recuperación a profundidad total › Fresado y sobrecapa estructural	—	Fresado y reposición › Sobrecapa delgada (≤ 40 mm)
C1	% de área estructural / drenaje	Recuperable: Sobrecapa estructural › Fresado y sobrecapa estructural › Recuperación a profundidad total › Reconstrucción completa Perdida: Reconstrucción completa › Recuperación a profundidad total	—	Fresado y sobrecapa estructural › Fresado y reposición
C2	Fija	Reconstrucción completa › Recuperación a profundidad total	—	Fresado y sobrecapa estructural

Matriz 3. Solo en la franja A, y solo si algún grupo tiene densidad ≥ 0,5 % (supuesto). Se elige el grupo de mayor puntaje; si ninguno alcanza, se usa la lista «sin fallas».

Grupo de deterioro dominante (solo franja A)	Opciones (de la preferida a la última)
grietas	Sellado y relleno de grietas
envejecimiento	Rejuvenecedor › Riego de niebla (emulsión diluida) › Micropavimento

Grupo de deterioro dominante (solo franja A)	Opciones (de la preferida a la última)
desgaste	Lechada asfáltica › Micropavimento › Tratamiento superficial con gravilla
friccion	Tratamiento superficial con gravilla › Micropavimento › Sello de arena
deformacion	Micropavimento › Lechada asfáltica
exudacion	Sin intervención, reinspeccionar
estructural	Micropavimento › Lechada asfáltica
borde	Sellado y relleno de grietas
otro	Sin intervención, reinspeccionar

Justificación. Bordillo: en B1 y B2 la regla depende de si se puede subir la rasante. Con bordillo menor de 7,6 cm no se permite una sobrecapa que suba el nivel, y el motor pasa a soluciones con fresado (MS-16, Tabla 1.1). **Estructural:** en C1, si el área con daño estructural M/H supera el 20 % del tramo, o el drenaje es malo, se asume estructura perdida y se pasa a reconstrucción o recuperación a profundidad total (FDR). **Deterioro dominante:** un preventivo sólo sirve si corrige la causa: sellar grietas para grietas, rejuvenecer para envejecimiento, lechada o micropavimento para desgaste, etc. **Interinas:** soluciones que contienen el deterioro sin resolverlo; se usan solo si ninguna opción real es ejecutable y se marcan como alerta crítica.

3.6 Matrices 4 y 5 · Filtros de restricción y reparaciones previas

Para cada opción de la lista, en este orden, el motor la descarta con una razón o la acepta:

1. Sellado de grietas: no hay grietas L o M que sellar.
2. No hay equipo ni contratista (salvo el monitoreo).
3. El tránsito del tramo supera el máximo recomendado del tratamiento.
4. Hay una falla incompatible (columna «No aplicar si hay»).
5. El bordillo es limitado y el tratamiento necesita al menos 7,6 cm.

Si todas se descartan, prueba las interinas; si tampoco, presupuesta la solución ideal «para contratarla» y lo avisa (SIN_SOLUCION_DISPONIBLE).

Tratamiento	Unidad	PCI después	Vida útil (años)	Tránsito máx.	No aplicar si hay	Bordillo mínimo	Actividades sobre toda el área
Sin intervención, reinspeccionar	global	+0	1	—	—	—	—
Sellado y relleno de grietas	m	+3	3	—	—	—	—
Riego de niebla (emulsión diluida)	m^2	+4	2	medio	Exudación (M,H)	—	Barrido y limpieza de la superficie
Rejuvenecedor	m^2	+5	3	medio	Exudación (L,M,H)	—	Barrido y limpieza de la superficie
Sello de arena	m^2	+6	3	bajo	—	—	Barrido y limpieza de la superficie
Tratamiento superficial con gravilla	m^2	+10	6	medio	Exudación (M,H)	—	Barrido y limpieza de la superficie
Lechada asfáltica	m^2	+8	4	medio	Ahuellamiento (M,H)	—	Barrido y limpieza de la superficie
Micropavimento	m^2	+12	6	alto	—	—	Barrido y limpieza de la superficie
Sobrecapa delgada (≤ 40 mm)	m^2	=95	8	—	—	7.6 cm	Barrido y limpieza de la superficie, Riego de liga

Tratamiento	Unidad	PCI después	Vida útil (años)	Tránsito máx.	No aplicar si hay	Bordillo mínimo	Actividades sobre toda el área
Fresado y reposición	m^2	=95	10	—	—	—	Riego de liga
Sobrecapa estructural	m^2	=98	12	—	—	7.6 cm	Barrido y limpieza de la superficie, Riego de liga
Fresado y sobrecapa estructural	m^2	=98	12	—	—	—	Riego de liga
Recuperación a profundidad total	m^2	=100	15	—	—	—	—
Reconstrucción completa	m^2	=100	20	—	—	—	—

> **Justificación.** Las restricciones evitan recomendar lo que no funciona o no se puede hacer: no aplicar riego de niebla ni rejuvenecedor donde hay exudación; no usar lechada con ahuellamiento M/H; límites de tránsito para tratamientos delgados. Cuando el ideal no está disponible, el panel dice cuál se usa en su lugar y por qué, en lugar de ocultar el cambio.

Matriz 5 · Reparaciones previas. Antes de cada tratamiento se deben hacer las reparaciones locales que éste exige; las demás quedan absorbidas por él (por ejemplo, la reconstrucción no necesita parcheos previos).

Tratamiento	Reparaciones previas que EXIGE (el resto queda absorbido)
Sin intervención, reinspeccionar	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Sellado y relleno de grietas	Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Riego de niebla (emulsión diluida)	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Rejuvenecedor	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Sello de arena	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Tratamiento superficial con gravilla	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Lechada asfáltica	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Micropavimento	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Sobrecapa delgada (≤ 40 mm)	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Arenado de la exudación, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Fresado y reposición	Parcheo a profundidad total, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Sobrecapa estructural	Sellado y relleno de grietas, Parcheo a profundidad parcial, Parcheo a profundidad total, Parcheo superficial / nivelación de depresiones, Fresado localizado y reposición, Relleno de roderas, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)

Tratamiento	Reparaciones previas que EXIGE (el resto queda absorbido)
Fresado y sobrecapa estructural	Parcheo a profundidad total, Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Recuperación a profundidad total	Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)
Reconstrucción completa	Ninguno (el tratamiento los absorbe)

> **Justificación.** Evita pagar dos veces: una sobrecapa necesita parchear antes los baches y la piel de cocodrilo, pero un fresado y reposición ya retira la capa y solo exige dos tipos de reparación. Si la actividad previa no tiene equipo propio, se incluye en el presupuesto y se avisa que hay que subcontratarla (PALIATIVO_NO_DISPONIBLE).

3.7 Matriz 6 · Falla × severidad → reparación y cantidades

Cada falla, según su severidad, genera una reparación localizada. La cantidad se convierte a la unidad de la actividad con factores del catálogo:

Tipo	Falla (ASTM D6433)	Unidad	Grupo	Estruct.	Baja (L)	Media (M)	Alta (H)
1	Piel de cocodrilo	m²	estructural	Sí	—	Parcheo a profundidad parcial área	Parcheo a profundidad total área · **seguridad**
2	Exudación	m²	exudacion	No	—	Arenado de la exudación área	Arenado de la exudación área · **seguridad**
3	Grietas en bloque	m²	grietas	No	Sellado y relleno de grietas m² × 1,33	Sellado y relleno de grietas m² × 1,33	Parcheo a profundidad parcial área
4	Abultamientos y hundimientos	m	deformacion	No	—	Fresado localizado y reposición m × 1,0	Fresado localizado y reposición m × 1,0 · **seguridad**
5	Corrugación	m²	deformacion	No	—	Fresado localizado y reposición área	Fresado localizado y reposición área · **seguridad**
6	Depresión	m²	deformacion	No	—	Parcheo superficial / nivelación de depresiones área	Parcheo superficial / nivelación de depresiones área · **seguridad**
7	Grieta de borde	m	grietas	No	Sellado y relleno de grietas m	Sellado y relleno de grietas m	Parcheo a profundidad parcial m × 0,5 × 1,2
8	Grieta de reflexión de junta	m	grietas	No	Sellado y relleno de grietas m	Sellado y relleno de grietas m	Parcheo a profundidad parcial m × 0,3 × 1,2
9	Desnivel carril/berma	m	borde	No	—	Nivelación de hombros (desnivel carril/berma) m	Nivelación de hombros (desnivel carril/berma) m · **seguridad**
10	Grietas longitudinales y transversales	m	grietas	No	Sellado y relleno de grietas m	Sellado y relleno de grietas m	Parcheo a profundidad parcial m × 0,3 × 1,2
11	Parcheo y parches de servicios	m²	estructural	Sí	—	—	Parcheo a profundidad total área
12	Agregado pulido	m²	friccion	No	—	—	—

Tipo	Falla (ASTM D6433)	Unidad	Grupo	Estruct.	Baja (L)	Media (M)	Alta (H)
13	Baches	und	estructural	Sí	Parcheo a profundidad total und × área bache · **seguridad**	Parcheo a profundidad total und × área bache · **seguridad**	Parcheo a profundidad total und × área bache · **seguridad**
14	Cruce de vía férrea	m²	otro	No	—	—	—
15	Ahuellamiento	m²	deformacion	Sí	—	Relleno de roderas área	Fresado localizado y reposición área · **seguridad**
16	Desplazamiento	m²	deformacion	No	—	Fresado localizado y reposición área	Fresado localizado y reposición área · **seguridad**
17	Grieta parabólica (deslizamiento)	m²	grietas	No	—	Parcheo a profundidad parcial área	Parcheo a profundidad parcial área
18	Hinchamiento	m²	deformacion	Sí	—	Parcheo a profundidad total área	Parcheo a profundidad total área · **seguridad**
19.1	Desprendimiento de agregados	m²	desgaste	No	—	—	—
19.2	Meteorización (desgaste superficial)	m²	envejecimiento	No	—	—	—

«Seguridad» indica que la reparación se considera obligatoria aunque no haya presupuesto para el tratamiento. En conversiones con «× 1,2», es el sobreancho de parcheo para cortar en sano; también se aplica a las áreas de parcheo y de fresado local.

```
cantidad_actividad = cantidad_estimada × factores de la conversión
bloque:    m²   × 1,33 m/m²                    (bloques de 1,5 m de lado)
grieta H:  m    × 0,30 m (franja)  × 1,2 (sobreancho)
borde H:   m    × 0,50 m (franja)  × 1,2
deformación: m  × 1,0 m de ancho afectado
bache:     und  × área del bache según severidad
```

Justificación. El inspector mide fallas en las unidades de ASTM D6433 (m², m o unidades), pero se cobran por m² o m de reparación. Los factores son **supuestos** documentados en `parametros_defecto.json` (por ejemplo, ASTM ubica la grieta de borde a 0,3–0,5 m del borde y habla de unos 100 mm fracturados a cada lado de una grieta H). Cada partida del presupuesto conserva el texto de la cuenta (por ejemplo «Baches (13) M: 12 und × 0,35 = 4,2 m²») para que se pueda auditar.

3.8 Costos del tramo

```
costo_previos     = Σ cantidad × costo_unitario  de las reparaciones previas (matriz 5)
costo_tratamiento = tratamiento × (área o longitud de grietas) + actividades sobre toda el área
                    (+ 2 × longitud de hombros en vía rural)
subtotal  = previos + tratamiento
imprevistos = subtotal × 10 %
TOTAL = subtotal + imprevistos          costo por m² = TOTAL / área
costo_seguridad_si_se_difiere = (Σ reparaciones marcadas «seguridad») × 1,10
```

Justificación. El costo se descompone en partidas auditables, y cada una dice si su precio es «calibrado» (lo puso el inspector) o «de ejemplo». Los costos que trae el catálogo son **valores de ejemplo sin fuente**: no son costos oficiales; el informe lo advierte (COSTOS_DE_EJEMPLO). El 10 % de imprevistos es un supuesto. La reserva de seguridad es el monto mínimo que hay que gastar aunque se difiera la obra, porque protege a los usuarios.

3.9 PCI esperado después del tratamiento

```
tipo «suma»: PCI_después = min(100, PCI + valor)      ej.: micropavimento +12; sellado +3
tipo «fijo»: PCI_después = valor                        ej.: sobrecapa delgada 95; reconstrucción
100
solución interina: PCI_después = PCI + 0,5 × mejora       (solo cuenta la mitad)
```

Justificación. Los tratamientos preventivos solo suben un poco el PCI; los de rehabilitación y reconstrucción lo devuelven casi a un valor de pavimento nuevo. Estos valores son estimaciones por defecto del agente, no normativos. A la interina se le cuenta la mitad porque no corrige la causa del deterioro.

3.10 Curva de deterioro y beneficio

```
PCI(t) = 100 − α · t^β          β = 1,5
α = (100 − PCI) / edad^β          si hay edad;  si no: α = (100 − 40) / 20^β
T = ((100 − L) / α)^(1/β)         años hasta el PCI mínimo L = 40
α se acota entre los valores que dan 5 y 40 años hasta L
edad_efectiva(q) = ((100 − q) / α)^(1/β)
área(t) = (100 − L)(T − t) − α/(β+1) · (T^(β+1) − t^(β+1))
t0 = edad_efectiva(PCI antes);  t1 = edad_efectiva(PCI después)
beneficio_por_m² = área(t1) − área(t0)                      [PCI·año/m²]
beneficio = beneficio_por_m² × área × peso_tránsito          bajo 1,0 · medio 1,5 · alto 2,0
relación B/C = beneficio / costo_total
```

Justificación. Por qué una curva. Para comparar un sellado barato con una reconstrucción cara hace falta una medida común del beneficio. El PCI cambia con el tiempo y el deterioro se acelera con la edad (β > 1, comportamiento típico de pavimentos). La obra devuelve el tramo a la edad efectiva que corresponde a su PCI posterior; el beneficio es el área entre la curva con obra y la sin obra, medida solo por encima del PCI mínimo aceptable (40: límite regular/malo del MS-16, Sec. 3.3.2), porque por debajo de ese valor el pavimento ya no presta servicio aceptable. El peso por tránsito da más beneficio donde pasa más gente. β = 1,5, los 20 años por defecto y el PCI mínimo son **supuestos** que deben calibrarse con el historial de inspecciones de la red; si no hay edad, el beneficio queda más aproximado (se registra el supuesto). **De dónde sale la forma.** La fórmula 100 − α·t^β no viene de una norma: es una elección del agente por sencillez. Haas, Hudson y Falls (2015, Cap. 15, pp. 151 a 158, según NotebookLM) describen otras formas (auto-adaptativa, sigmoidal, de Markov), curvas de familia por tipo de estructura, tránsito y clima, una curva por defecto cuando no hay histórico y el ajuste con cada inspección nueva. El agente aún no hace ese ajuste.

3.11 Alertas

Código	Nivel	Cuándo se emite
DATO_FALTANTE	advertencia	Cada vez que se asume un dato (tipo de vía, bordillo, tránsito, muestras).
TRATAMIENTO_IDEAL_NO_DISPONIBLE	advertencia	Se usa una opción distinta de la primera de la lista (con las razones del descarte).
SOLUCION_INTERINA · SIN_SOLUCION_DISPONIBLE	crítica	Ninguna solución del nivel es ejecutable.
PALIATIVO_NO_DISPONIBLE	advertencia	Una reparación previa obligatoria no tiene equipo propio: se subcontrata.
PARCHEO_EXCESIVO	advertencia	El parcheo previo supera el 30 % del área: evaluar el nivel siguiente.
DANO_ESTRUCTURAL_FRANJA_A	advertencia	Piel de cocodrilo M/H, baches o ahuellamiento H pese a un PCI elevado.
DETERIORO_ACELERADO	advertencia	(100 − PCI) / edad supera 4 puntos por año: revisar estructura, drenaje y cargas.
DRENAJE_MALO	advertencia	Corregir el drenaje antes de cualquier tratamiento.

Código	Nivel	Cuándo se emite
MUESTREO_INSUFICIENTE	advertencia	Menos unidades que el mínimo de ASTM D6433 para 95 % de confianza.
PCI_INCONSISTENTE	advertencia	El PCI del tramo difiere más de 5 puntos del promedio ponderado de sus muestras.
CRUCE_FERREO · EXUDACION	info	Coordinar con el operador ferroviario · no usar riego de niebla ni rejuvenecedor.
REQUIERE_DISENO	info	Niveles B2, C1, C2: diseñar el espesor con MS-17, MS-4 y MS-22.
FUERA_ALCANCE_MS16	info	PCI ≤ 70: el procedimiento excede el MS-16.

> **Justificación.** Las alertas no cambian los números: hacen visible lo que un revisor debe mirar antes de aceptar la recomendación.

4. Operaciones a nivel de red (priorización con presupuesto)

4.1 Orden de prioridad

- **Costo-beneficio**: mayor relación B/C primero (empates: menor PCI, mayor área, id).
- **Peor primero**: menor PCI primero (empates: mayor área, id).

4.2 Reserva de seguridad y asignación (algoritmo)

1. Con el presupuesto total, se reserva el costo de las reparaciones de seguridad de cada tramo, empezando por el de peor PCI.
2. Si el presupuesto no alcanza para todas las reservas, se emite PRESUPUESTO_INSUFICIENTE_SEGURIDAD (crítica) y no se financia ninguna obra completa.
3. Se recorren los tramos en el orden de prioridad. Cada uno cuesta lo que le falta sobre su reserva: `incremental = costo_total − reserva`. Si cabe en el saldo, queda **financiado**; si no, queda **solo seguridad** (si tiene reserva) o **diferido**. El recorrido no se detiene en el primero que no cabe: sigue con los siguientes por si alguno más barato sí entra.
4. Se ordena la lista final: financiados, luego solo seguridad, luego diferidos.
5. Sin presupuesto (tope vacío) todos quedan «sin presupuesto» y solo se muestra el orden.

> **Justificación.** La seguridad vial no se negocia: primero se aparta lo mínimo para eliminar los riesgos de cada tramo; recién con el saldo se financian obras completas. Un recorrido que sigue (en lugar de parar) usa mejor el presupuesto cuando el siguiente tramo es más barato. Se mantiene el costo diferido a la vista para que quien decide vea cuánto cuesta no actuar.

4.3 Indicadores de la red

```
PCI_red = Σ (PCI_tramo × área) / Σ área
PCI_red_después = Σ (PCI_después si financiado, si no PCI actual) × área / Σ área
faltante = costo_total_necesario − costo_financiado
comparación = mismo cálculo con el otro modo de priorización (tramos que financia, PCI de la red y beneficio)
```

> **Justificación.** El PCI de la red se pondera por área porque un tramo largo pesa más que uno corto. Se compara siempre con el modo alterno para que el inspector vea qué ganaría o perdería al cambiar de criterio.

4.4 Ejemplo trabajado con el proyecto de ejemplo

Tramo S2 «Avenida Central» (el primero en la priorización), paso por paso:

Paso	Operación	Resultado
1	Área = 5 400 m²; extrapolación = (área − adicionales) / área aleatoria inspeccionada	factor 4,0
2	PCI = 88,1 → nivel por umbrales (matriz 1)	**A1**, franja A, regla «deterioro dominante»
3	Puntaje por grupo (densidad × peso de severidad); gana el de mayor puntaje con densidad ≥ 0,5 %	dominante: **envejecimiento**
4	Opciones del grupo (matriz 3) → *Rejuvenecedor › Riego de niebla › Micropavimento*	ideal: Rejuvenecedor
5	Filtros (matriz 4): tránsito alto supera el máximo («medio») del rejuvenecedor y del riego de niebla	seleccionado: **Micropavimento** (alerta TRATAMIENTO_IDEAL_NO_DISPONIBLE)
6	Reparación previa por fallas (matriz 6): sellado de grietas 168 m × 2,50 USD/m	420,00 USD
7	Tratamiento: micropavimento 5 400 m² × 6,00 + limpieza 5 400 m² × 0,30	34 020,00 USD
8	Subtotal 34 440,00; imprevistos 10 % = 3 444,00	Total **37 884,00 USD** (7,02 USD/m²)
9	PCI después = tratamiento «suma +12» tope 100	100
10	Edad 5 años → α = (100 − 88,1) / 5^1,5	α = 1,06437; PCI mínimo 40 a los 14,7 años
11	Edad efectiva antes 5,0 y después 0,0 → años recuperados 5,0; área = 276,2 PCI·año/m²	beneficio = 276,2 × 5 400 m² × peso tránsito alto 2,0 = **2 982 960,00**
12	Relación B/C = beneficio / costo total	**78,739** (1.º en la priorización)

Resultado de la red (presupuesto 120 000 USD, modo costo-beneficio): PCI ponderado 60,0 → 63,4; necesario 418 582,78, financiado 68 868,31, faltante 349 714,47; reservas de seguridad 30 984,31.

Tramo	PCI	Nivel	Seleccionado	Costo total	Reserva de seguridad	B/C	Estado
S2 Avenida Central	88,1	A1	Micropavimento	37 884,00	0,00	78,739	**1.º financiado**
S1 Calle 10ma	62,4	B1	Fresado y reposición	64 418,53	4 226,53	20,017	**2.º solo seguridad**
S4 Calle 2da	33,5	C1	Reconstrucción completa	114 400,00	13 857,53	10,813	**3.º solo seguridad**
S3 Vía a La Mata	47,0	B2	Fresado y reposición (interina)	201 880,25	12 900,25	4,008	**4.º solo seguridad**

Los tramos S1, S3 y S4 quedan «solo seguridad» porque, descontada su reserva, su obra completa no cabe en el saldo.

5. Informe y consulta (chat)

- **Informe.** Texto en lenguaje sencillo armado con los números del análisis: resumen, justificación del tratamiento por tramo, priorización, alertas, conclusiones, limitaciones y glosario. Sin modelo de lenguaje, el texto sale de plantillas del propio agente (narrativa automática). Con modelo (Ollama), éste recibe un resumen del análisis y devuelve un JSON que se valida contra un esquema y debe traer un texto por cada tramo; si falla, se le pide corregir una vez más y, si vuelve a fallar, se usa la narrativa automática.
- **Consulta.** El asistente detecta tramos, fallas, tratamientos y temas (red, presupuesto, prioridad, alertas, supuestos, equipo, diferir) y responde con los datos del informe y del catálogo, citando las fuentes. No calcula nada nuevo. Si el modelo reescribe la respuesta, se verifica que no invente cifras; si lo hace, se usa la respuesta automática.

> **Justificación.** Las decisiones salen del motor determinista, que es auditable y repetible. El modelo no decide: solo redacta sobre resultados ya calculados, y si su salida no es válida se usa el texto automático. En el chat, además, se descarta toda respuesta con cifras que no salgan de los datos.

6. Parámetros por defecto y su origen

Se pueden cambiar en el panel (ajustes rápidos y calibración). Lo que el inspector cambia queda marcado «calibrado» en el informe.

Parámetro	Valor por defecto	Origen	Fuente o nota
`bordillo_min_cm`	7,6	Norma	MS-16 4.ª ed. 2009, Fig. 1.4 p. 13 y Tabla 1.1 p. 14 (3 in)
`bordillo_desconocido`	limitado	Supuesto	Sin dato se asume bordillo < 7.6 cm (caso conservador)
`clase_trafico_por_esal`	bajo_max_millones: 0,3, medio_max_millones: 3,0	Norma	MS-2 (2014), niveles de tránsito de diseño Superpave: < 0.3, 0.3–3, ≥ 3 millones de ESAL
`peso_severidad`	L: 1, M: 2, H: 3, U: 1	Supuesto	
`factor_grieta_bloque_m_por_m2`	1,33	Supuesto	Bloques de 1.5 m de lado: 2/1.5 m de grieta por m^2
`ancho_franja_grieta_m`	0,3	Supuesto	Franja a parchear en grietas H; ASTM menciona ~100 mm fracturados a cada lado
`ancho_franja_borde_m`	0,5	Supuesto	ASTM: la grieta de borde está a 0.3–0.5 m del borde
`ancho_deformacion_m`	1,0	Supuesto	Ancho afectado por abultamiento o hundimiento medido en metros lineales
`area_por_bache_m2`	L: 0,15, M: 0,35, H: 0,6	Supuesto	Incluye el recorte rectangular alrededor del bache
`sobreancho_parcheo`	1,2	Supuesto	Multiplica el área de parcheo para cortar en sano (0.3 m más por lado aprox.)
`umbral_estructural_pct`	20	Supuesto	En C1, si el área con daño estructural M/H supera este % del tramo se asume estructura perdida
`tasa_deterioro_alerta_pts_anio`	4	Supuesto	Alerta si (100 − PCI) / años desde la construcción o la última intervención supera este valor
`peso_trafico`	bajo: 1,0, medio: 1,5, alto: 2,0, desconocido: 1,0	Supuesto	
`imprevistos_pct`	10	Supuesto	
`densidad_minima_dominante_pct`	0,5	Supuesto	Por debajo, un grupo no se considera dominante
`pci_minimo_aceptable`	40	Supuesto	Límite regular/malo del MS-16 4.ª ed. 2009, Sec. 3.3.2 p. 34 (malo < 40)
`curva_deterioro`	beta: 1,5, anios_hasta_pci_minimo: 20, anios_hasta_pci_minimo_min: 5, anios_hasta_pci_minimo_max: 40	Supuesto	PCI(t) = 100 − α·t^β. β > 1: el deterioro se acelera con la edad. α sale de la edad y el PCI de cada tramo; sin edad, de los años por defecto hasta el PCI mínimo; se acota entre 5 y 40 años

7. Costos unitarios de ejemplo

Valores de ejemplo para pruebas; el inspector debe reemplazarlos con su tabla de precios. Cada partida del informe muestra si el costo es «ejemplo» o «calibrado». La Contraloría General publica una base de costos directos de carreteras (versión 11, 2024) con valores reales para varios rubros; está pendiente cargarla (cambio C7).

Actividad	Unidad	Costo unitario de ejemplo (USD)
Sin intervención, reinspeccionar	global	0,00
Sellado y relleno de grietas	m	2,50
Riego de niebla (emulsión diluida)	m²	1,20
Rejuvenecedor	m²	1,50
Sello de arena	m²	2,00
Tratamiento superficial con gravilla	m²	4,50
Lechada asfáltica	m²	4,00
Micropavimento	m²	6,00
Sobrecapa delgada (≤ 40 mm)	m²	12,00
Fresado y reposición	m²	16,00
Sobrecapa estructural	m²	22,00
Fresado y sobrecapa estructural	m²	28,00
Recuperación a profundidad total	m²	30,00
Reconstrucción completa	m²	65,00
Barrido y limpieza de la superficie	m²	0,30
Riego de liga	m²	0,60
Parcheo a profundidad parcial	m²	35,00
Parcheo a profundidad total	m²	60,00
Parcheo superficial / nivelación de depresiones	m²	25,00
Fresado localizado y reposición	m²	20,00
Arenado de la exudación	m²	1,00
Relleno de roderas	m²	8,00
Nivelación de hombros (desnivel carril/berma)	m	8,00
Conformación de hombros tras subir la rasante	m	10,00

8. Límites que conviene tener presentes

- El catálogo usa valores de ejemplo para costos y supuestos de ingeniería para varios factores; solo unos pocos vienen de norma (7,6 cm de bordillo, clases de tránsito, PCI mínimo 40 como referencia del MS-16).
- La curva de deterioro (β, años hasta PCI mínimo) es genérica. No se calibra con inspecciones históricas: si el usuario no tiene revisiones pasadas, el motor usa la edad del pavimento o los 20 años por defecto y lo registra como supuesto.
- El diseño de espesores no lo hace el panel: remite a MS-17, MS-4 y MS-22.
- El panel **no pregunta por el hombro**: el motor supone dos hombros en entorno rural (partida «Ambos hombros») y activa la nivelación por la falla.
- Las recomendaciones solo se emiten con el 100 % de las muestras generadas por el plan de muestreo evaluadas (sección 9). La alerta MUESTREO_INSUFICIENTE sigue avisando cuando el plan mismo no alcanza la confianza del 95 %.
- El asistente de consulta entiende español.
- Es una herramienta de apoyo; la decisión final es del ingeniero responsable.

9. Reglas y modos ya aplicados (2026-11-07)

9.1 Cobertura de muestras (C2)

Las recomendaciones de intervención solo se emiten cuando se evaluó **el 100 % de las unidades generadas por el plan de muestreo** de cada tramo. Una unidad con fallas está evaluada; una unidad sin fallas lo está solo si el inspector la marca en la pantalla de datos («Marcar como evaluada (sin fallas)»). Si falta alguna, el bloque 1 del panel muestra «Evaluadas X de Y muestras» con un botón para ir a la entrada de datos y no deja generar. El servicio rechaza además la petición con el error `COBERTURA_INCOMPLETA` (HTTP 422), de modo que la regla no depende de la pantalla.

9.2 Un solo tramo (C3)

Con un único tramo no hay red que priorizar: no se calcula ranking, ni reserva de seguridad entre tramos, ni comparación de modos de priorización (sección 4). La tabla oculta la columna «#» y el agente añade la alerta informativa `UN_SOLO_TRAMO`. El costo y la relación B/C del tramo se muestran solo como dato (ver C11 en los cambios previstos).

9.3 Modo «solo diagnóstico» (C1)

Selector «Modo de análisis» al inicio del paso 5 del panel. En diagnóstico el inspector no ingresa costos, presupuesto, imprevistos ni modo de prioridad, y el resultado **no contiene dinero**: se omiten las secciones 3.8 (costos), 3.10 (beneficio/costo) y 4 (red con presupuesto). Se conservan el nivel, el tratamiento, los trabajos previos, las cantidades físicas, las alertas y los supuestos. Los tramos se listan en el **orden de inspección**; el agente no sugiere cuál atender primero porque no hay curvas de deterioro ni análisis costo-beneficio. Solo existe, como filtro opcional que elige el usuario en pantalla, «ordenar de peor a mejor PCI» (es un ordenamiento, no una prioridad). El informe en pantalla y el PDF son el *informe patológico*; el chat responde sin costos y explica que el análisis está en modo diagnóstico.

10. Cambios previstos (todavía no aplicados)

Están desarrollados en el documento *Cambios propuestos para el panel y el sistema*. Cuando se implementen, este documento se actualizará. C1, C2 y C3 ya están aplicados (sección 9).

#	Cambio	Qué modifica en lo descrito arriba
C11	Historial de inspecciones y regla del B/C	Sección 4 y 3.10: el B/C y la prioridad por B/C solo con más de un tramo y más de una evaluación del mismo tramo; cargar 2.ª y 3.ª evaluación para calibrar la curva de deterioro; con una sola inspección, curva por defecto con alerta de que puede subestimar o sobrestimar el deterioro y los costos.
C4	Preguntar por el hombro	Sección 2 (datos de entrada) y 3.7 (cantidades de hombro).
C5	Curva de deterioro calibrable	Sección 3.10: declarar el origen de la curva y ajustarla con dos inspecciones.
C7	Costos unitarios de la Contraloría	Sección 7: valores reales de varios rubros, con fuente y fecha.
C8	Perfil «Panamá» de soluciones	Matriz 4 (equipo disponible por defecto).
C10	Usar el MS-17	Matriz 4 y alertas: deflexión opcional, fresado por rasante, agrietamiento reflejo, espesor mínimo.